BugBusters

Email: bugbusters.unipd@gmail.com

Gruppo: 4

Università degli Studi di Padova

Laurea in Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026

Manuale utente$_G$

Versione 1.0.0

Stato	Approvato
Redattori$_G$	Alberto Autiero, Luca Slongo, Leonardo Salviato, Marco Piro
Verificatori$_G$	Linor Sadè, Marco Favero, Alberto Pignat, Leonardo Salviato
Destinatari	BugBusters, Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin

Abstract

Documento rivolto agli utenti finali della piattaforma Nexum, sviluppata dal team BugBusters per l'azienda Eggon. Il manuale fornisce una guida completa all'installazione, alla configurazione e all'utilizzo dei moduli AI-assistant$_G$generativo e AI Co-Pilot$_G$per i Consulenti del Lavoro$_G$, includendo istruzioni operative e indicazioni per la risoluzione dei problemi più comuni.

Registro delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
1.0.0	03/04/2026	Approvazione$_G$ documento	-	-	Linor Sadè
0.6.0	30/03/2026	Verifica$_G$ finale	-	Leonardo Salviato	-
0.5.1	03/04/2026	Aggiunti ai termini presenti nel Glossario$_G$ la G	Alberto Autiero	-	-
0.5.0	30/03/2026	Verifica$_G$ sezione test$_G$	-	Leonardo Salviato	-
0.4.1	27/03/2026	Inizio stesura sezione test$_G$	Marco Piro	-	-
0.4.0	23/03/2026	Verifica$_G$ sezione installazione	-	Leonardo Salviato	-
0.3.1	22/03/2026	Inizio stesura sezione installazione	Luca Slongo	-	-
0.3.0	20/03/2026	Verifica$_G$ sezione istruzioni per l'uso	-	Alberto Pignat	-
0.2.1	18/03/2026	Fine stesura sezione istruzioni per l'uso	Luca Slongo	-	-
0.2.0	06/03/2026	Verifica$_G$ dell'inizio della stesura della sezione istruzioni per l'uso	-	Marco Favero	-
0.1.1	03/03/2026	Inizio stesura sezione istruzioni per l'uso	Alberto Autiero	-	-
0.1.0	24/02/2026	Verifica$_G$ prima stesura	-	Linor Sadè	-
0.0.1	24/02/2026	Prima stesura	Leonardo Salviato	-	-

Indice

1 Introduzione **5**
1.1 Scopo del documento . . . 5
1.2 Scopo del prodotto$_G$ . . . 5
1.3 Glossario$_G$ . . . 5
1.4 Riferimenti . . . 5
1.4.1 Riferimenti normativi . . . 5
1.4.2 Riferimenti informativi . . . 6

2 Requisiti **7**
2.1 Requisiti hardware . . . 7
2.2 Requisiti software . . . 7

3 Installazione **7**
3.1 Clonare la repository$_G$ . . . 8
3.2 Configurare file env per le API-key di AWS$_G$ . . . 8
3.3 Inizializzazione applicazione tramite Docker$_G$ . . . 8

4 Istruzioni per l'uso **8**
4.1 Dashboard$_G$ . . . 8
4.1.1 Barra laterale . . . 9
4.2 AI-assistant$_G$generativo . . . 9
4.2.1 Generazione di contenuti . . . 10
4.2.1.1 Menu di scelta del tono . . . 10
4.2.1.2 Menu di scelta dello stile . . . 11
4.2.1.3 Casella di testo per inserimento del prompt$_G$ . . . 11
4.2.1.4 Tasto di generazione . . . 11
4.2.2 Anteprima del post generato . . . 12
4.2.2.1 Immagine generata . . . 13
4.2.2.2 Titolo generato . . . 13
4.2.2.3 Testo generato . . . 13
4.2.2.4 Valutazione del post generato . . . 13
4.2.2.5 Panoramica parametri di generazione . . . 14
4.2.2.6 Tasto accesso modalità modifica . . . 14
4.2.2.7 Operazioni di gestione del risultato generato . . . 14
4.2.3 Modifica delle generazioni . . . 15
4.2.3.1 Modifica immagine generata . . . 15
4.2.3.2 Modifica titolo generato . . . 16
4.2.3.3 Modifica testo generato . . . 16
4.2.3.4 Salvataggio o annullamento modifiche alla generazione . . . 16
4.3 Storico delle generazioni . . . 17
4.3.1 Consultazione storico delle generazioni . . . 17
4.3.1.1 Filtraggio e ricerca nello storico . . . 17
4.3.1.2 Visualizzazione tabella generazioni . . . 17
4.3.1.3 Azioni su generazioni passate . . . 17
4.3.1.4 Scorrimento tabella storico . . . 17
4.4 AI Co-Pilot$_G$per i Consulenti del Lavoro$_G$ . . . 17
4.4.1 Analisi documenti . . . 17
4.4.1.1 Caricamento documento . . . 18
4.4.1.2 Inserimento dati conosciuti . . . 18

4.4.2 Visualizzazione risultati analisi documenti . . . 18
4.4.2.1 Visualizzazione tabella riepilogativa documenti analizzati . . . 19
4.4.2.2 Applicazione filtro di ricerca su documenti . . . 19
4.4.2.3 Modifica del risultato dell'analisi documenti . . . 19
4.4.2.4 Eliminazione del risultato dell'analisi documenti . . . 19
4.4.2.5 Retry analisi documenti . . . 20
4.4.3 Visualizzazione e correzione documenti . . . 20
4.4.3.1 Visualizzazione informazioni documento . . . 21
4.4.3.2 Visualizzazione destinatari documento . . . 21
4.4.3.3 Visualizzazione dettagli analisi . . . 22
4.4.3.4 Modifica del risultato dell'analisi destinatari . . . 22
4.4.3.5 Visualizzazione documento originale ed estratto . . . 22
4.4.4 Invio documenti . . . 22
4.4.4.1 Scrittura messaggio . . . 23
4.4.4.2 Applicazione template$_G$ . . . 23
4.4.4.3 Operazioni su template$_G$esistenti . . . 23
4.4.4.4 Programmazione invio documento . . . 23
4.4.4.5 Invio immediato documento . . . 23
4.5 Storico documenti . . . 24
4.5.1 Consultazione storico documenti . . . 24
4.5.1.1 Applicazione filtro di ricerca su destinatari . . . 24
4.5.1.2 Visualizzazione stato analisi documenti . . . 24
4.6 Analytics e monitoraggio trasversale . . . 25
4.6.1 Analytics e monitoraggio trasversale per l'AI-assistant$_G$generativo . . . 25
4.6.1.1 Numero di generazioni effettuate . . . 25
4.6.1.2 Valutazione media delle generazioni . . . 25
4.6.1.3 Numero di rigenerazioni per prompt$_G$ . . . 25
4.6.1.4 Utilizzo toni e stili . . . 26
4.6.1.5 Filtraggio per periodo temporale AI-assistant$_G$generativo . . . 26
4.6.2 Analytics e monitoraggio trasversale per l'AI Co-Pilot$_G$per i Consulenti del Lavoro$_G$ . . . 26
4.6.2.1 Percentuale confidenza media . . . 26
4.6.2.2 Percentuale intervento umano per correzione . . . 26
4.6.2.3 Accuratezza mapping . . . 26
4.6.2.4 Tempo medio di analisi documenti . . . 27
4.6.2.5 Filtraggio per periodo temporale AI Co-Pilot$_G$ . . . 27

5 Test$_G$ 27
5.1 Test$_G$Backend$_G$ . . . 27
5.1.1 Esecuzione test$_G$ . . . 27
5.2 Test$_G$Frontend$_G$ . . . 27
5.2.0.1 Esecuzione test$_G$ . . . 27
5.2.1 Esecuzione test$_G$end-to-end (Cypress) . . . 28
5.2.1.1 Terminale 1 . . . 28
5.2.1.2 Terminale 2 . . . 28
5.2.1.3 Nota . . . 28

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il documento "Manuale utente$_G$" ha lo scopo di fornire agli utenti finali una guida completa e dettagliata sull'utilizzo dei Moduli AI Assistant$_G$generativo e AI Copilot$_G$per i consulenti del lavoro$_G$. Esso include informazioni su come installare, configurare e utilizzare le funzionalità$_G$principali della piattaforma, nonché indicazioni per la risoluzione di eventuali problemi comuni. L'obiettivo è garantire che gli utenti possano sfruttare appieno le potenzialità di Nexum per migliorare la comunicazione interna e la revisione e analisi di documenti all'interno delle loro organizzazioni.

1.2 Scopo del prodotto$_G$

Nexum è una piattaforma che supporta la gestione delle comunicazioni interne, la raccolta di feedback e la timbratura digitale del personale. Il sistema consente di inviare comunicazioni ai dipendenti con tracciamento delle letture, creare e distribuire survey personalizzate e monitorarne i risultati tramite dashboard$_G$aggiornate in tempo reale. Inoltre, permette di effettuare la timbratura tramite badge o dispositivi mobili, applicando automaticamente le regole di controllo e aggregazione delle ore lavorate.

Le anagrafiche centralizzate, integrate con ruoli e permessi, consentono una gestione controllata degli accessi e garantiscono la coerenza delle informazioni tra i diversi moduli della piattaforma.

Questo manuale si occupa di un'applicazione stand-alone$_G$che in futuro verrà integrata con Nexum, che introduce funzionalità$_G$di assistente AI$_G$generativo per supportare l'utente nella scrittura di comunicazioni e un AI Co-Pilot$_G$dedicato ai Consulenti del Lavoro (CdL)$_G$. Questo modulo$_G$consente di caricare documenti, riconoscerne automaticamente la tipologia, estrarre le informazioni rilevanti e gestirne l'invio ai destinatari in modo massivo.

Per ulteriori dettagli sulle funzionalità$_G$e sul contesto del progetto$_G$, si rimanda alla documentazione di Analisi dei Requisiti$_G$.

1.3 Glossario$_G$

Il glossario$_G$raccoglie e definisce i termini, gli acronimi e le abbreviazioni impiegati nel documento e nel progetto$_G$Nexum. L'obiettivo è fornire definizioni univoche per ridurre ambiguità, garantire coerenza terminologica tra i membri del team e facilitare l'onboarding di nuovi partecipanti.
Per i termini tecnici e specifici utilizzati in questo documento, si fa riferimento al glossario$_G$disponibile al seguente link. Per maggiore usabilità e facilità di consultazione, il glossario$_G$è accessibile anche aprendo dal nostro sito web i vari documenti con il viewer pdf da noi sviluppato.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato$_G$d'appalto C5: Nexum - Piattaforma di consulenza e documentazione previdenziale**
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C5.pdf
- **Norme di Progetto$_G$:**
  https://bugbustersunipd.github.io/DocumentazioneSWE/RTB/NORME%20DI%20PROGETTO/Norme%20di%20Progetto.pdf

1.4.2 Riferimenti informativi

- **Glossario$_G$:**
  https://bugbustersunipd.github.io/DocumentazioneSWE/RTB/GLOSSARIO/Glossario.pdf
- **Analisi dei Requisiti$_G$:**
  https://bugbustersunipd.github.io/DocumentazioneSWE/RTB/ANALISI%20DEI%20REQUISITI/Analisi%20dei%20Requisiti.pdf
- **Sito web del progetto:**
  https://bugbustersunipd.github.io/DocumentazioneSWE/

2 Requisiti

Per poter utilizzare correttamente il prodotto$_G$, è necessario soddisfare alcuni requisiti minimi. Questi requisiti garantiscono che la piattaforma funzioni in modo efficiente e senza problemi, offrendo un'esperienza utente ottimale.

2.1 Requisiti hardware

Trattandosi di un'applicazione web, Nexum è accessibile da qualsiasi dispositivo dotato di un browser moderno e connesso a Internet. Tuttavia, per garantire prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare un computer con le seguenti specifiche minime:

- Processore: Intel Core i3 o equivalente
- RAM: 4 GB, consigliati 8 GB o più
- Spazio su disco: almeno 10 GB spazio libero per l'installazione di docker e del container dedicato all'applicazione
- Connessione Internet: banda larga con velocità minima di 10 Mbps

2.2 Requisiti software

Per poter eseguire correttamente l'applicazione è necessario utilizzare un browser web aggiornato per garantire la compatibilità e la sicurezza$_G$(indipendentemente dal sistema operativo utilizzato). I browser consigliati includono:

- Google Chrome (versione 120 o superiore)
- Mozilla Firefox (versione 115 o superiore)
- Microsoft Edge (versione 120 o superiore)
- Safari (versione 17 o superiore)

Inoltre è necessario l'utilizzo di Docker$_G$per eseguire l'applicazione in un ambiente isolato e controllato, garantendo la compatibilità tra le diverse piattaforme e semplificando il processo di installazione e configurazione.

- Versione minima di Docker$_G$: 19.03 con utilizzo di Docker$_G$Desktop 4.0.0
- Versione consigliata di Docker$_G$: 24 o superiore con utilizzo di Docker$_G$Desktop 4.3.0 o superiore

3 Installazione

Con il seguente procedimento è possibile installare e configurare l'applicazione stand-alone$_G$che introduce funzionalità$_G$di assistente AI$_G$generativo per supportare l'utente nella scrittura di comunicazioni e un AI Co-Pilot$_G$dedicato ai Consulenti del Lavoro (CdL)$_G$. Per un corretto funzionamento è necessario seguire ogni passaggio nell'ordine riportato. Per motivi di sicurezza$_G$le API-key cambiano costantemente, quindi per poter usufruire correttamente dei moduli è necessario disporre di API-key aggiornate.

3.1 Clonare la repository$_G$

All'interno del proprio dispositivo:

- Aprire il terminale e posizionarsi nella directory in cui si desidera clonare la repository$_G$.
- Eseguire il comando: `git clone <URL della repository>`

In questo modo si otterrà una copia locale del progetto$_G$, che potrà essere eseguita e modificata secondo le proprie esigenze.

3.2 Configurare file env per le API-key di AWS$_G$

Per poter utilizzare le funzionalità$_G$di AI$_G$generativa e di analisi documentale, è necessario configurare le API-key di AWS$_G$all'interno di un file `.env`; la struttura deve essere uguale a quella del file `.env.example` presente nella directory del progetto$_G$.

- Aprire il file `.env` con un editor di testo.
- Inserire le API-key di AWS$_G$nei campi corrispondenti, seguendo il formato specificato nel file.

Assicurarsi di salvare le modifiche al file `.env` prima di procedere con l'esecuzione dell'applicazione.

3.3 Inizializzazione applicazione tramite Docker$_G$

Per avviare l'applicazione, è necessario utilizzare Docker$_G$per creare e gestire i container necessari al funzionamento della piattaforma.

- Per costruire l'ambiente, eseguire il comando `docker compose build`, che scarica l'immagine di Ruby$_G$e installa tutte le gemme necessarie definite nel Gemfile del progetto$_G$.
- Successivamente per costruire e popolare il database si utilizza il comando `docker compose run -rm web rails db:setup`, che esegue le migrazioni del database per creare le tabelle necessarie e popolare il database con i dati iniziali.
- Infine per avviare l'applicazione, eseguire il comando `docker compose up`, che avvia il server all'indirizzo `http://localhost:3000` e rende disponibile l'interfaccia$_G$utente all'indirizzo `http://localhost:4200`.

4 Istruzioni per l'uso

4.1 Dashboard$_G$

La dashboard$_G$è il punto di accesso ai moduli dell'applicazione. Da qui, gli utenti possono navigare tra le diverse funzionalità$_G$, visualizzare notifiche e accedere rapidamente alle varie sezioni. Nel contesto della nostra applicazione stand-alone$_G$, la dashboard$_G$funge da hub centrale per accedere sia all'AI-assistant$_G$generativo che all'AI Co-Pilot$_G$dedicato ai Consulenti del Lavoro (CdL)$_G$.

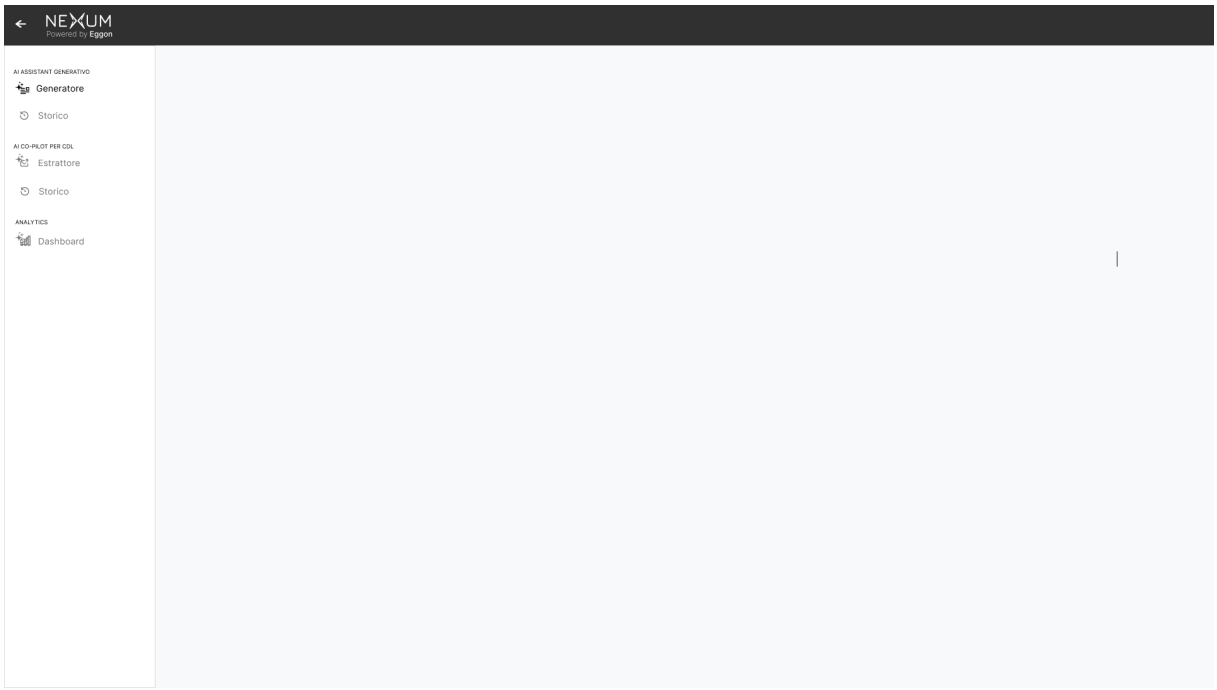


Figura 1: Dashboard

4.1.1 Barra laterale

Per permettere la navigazione tra i moduli, è presente una barra laterale che consente di accedere rapidamente alle sezioni principali dell'applicazione.

Figura 2: BarraLaterale

4.2 AI-assistant$_G$generativo

Il modulo$_G$di AI-assistant$_G$generativo è progettato per supportare gli utenti nella creazione di comunicazioni interne.

4.2.1 Generazione di contenuti

La generazione dei contenuti avviene tramite l'inserimento di un prompt$_G$, la scelta di un tono e la scelta di uno stile da parte dell'utente. L'assistente AI$_G$utilizza queste informazioni per generare un post formato da titolo, testo e immagine.

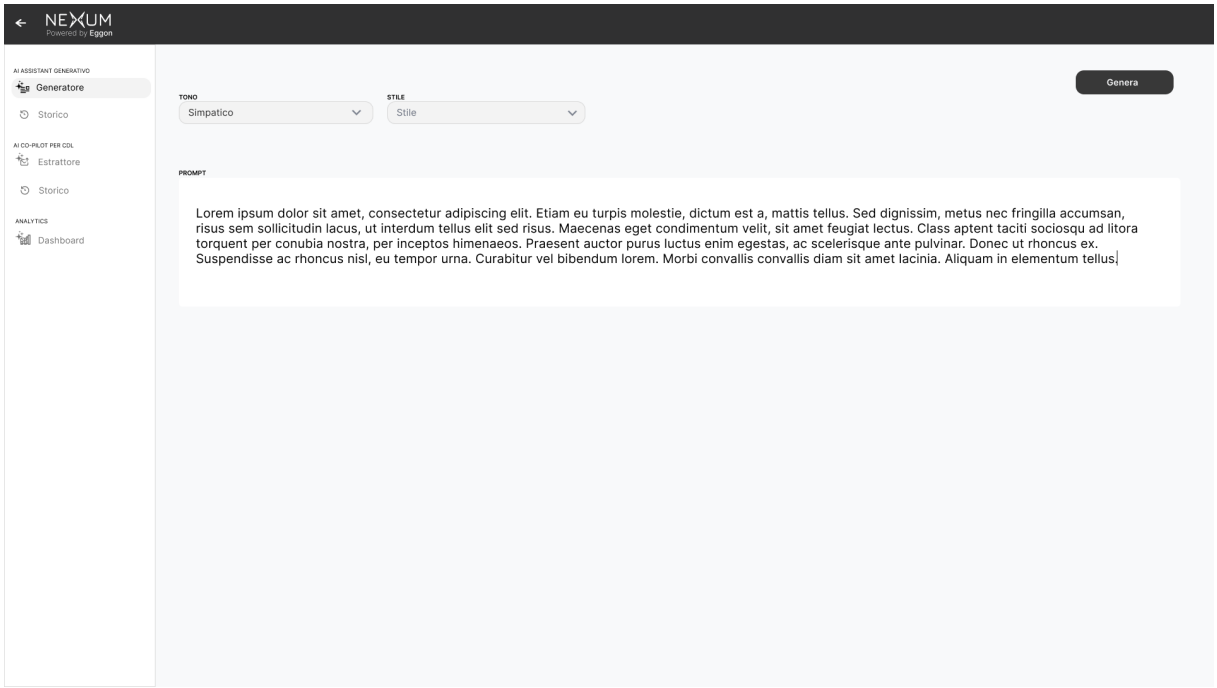


Figura 3: GeneratoreDiContenuti

4.2.1.1 Menu di scelta del tono

Nel menu di scelta del tono, l'utente può cercare e selezionare tra diverse opzioni di tono (formale, informale, amichevole, professionale, ecc.). Inoltre ha anche la possibilità di inserire un tono personalizzato, specificando le caratteristiche desiderate (ad esempio, "tono motivazionale con un tocco di umorismo"). Oltre all'inserimento di un tono personalizzato, è presente anche un'opzione che consente all'utente di eliminare un tono reputato obsoleto o non soddisfacente.

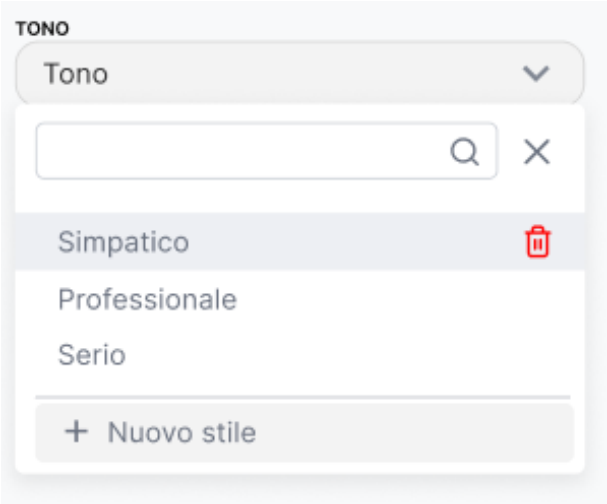


Figura 4: MenuTono

4.2.1.2 Menu di scelta dello stile

Nel menu di scelta dello stile, l'utente può cercare e selezionare tra diversi stili di scrittura (conciso, dettagliato, persuasivo, ecc.). Anche in questo caso, è possibile inserire uno stile personalizzato, indicando le preferenze specifiche (ad esempio, "stile narrativo con esempi concreti"). Oltre all'inserimento di uno stile personalizzato, è presente anche un'opzione che consente all'utente di eliminare uno stile reputato obsoleto o non soddisfacente.

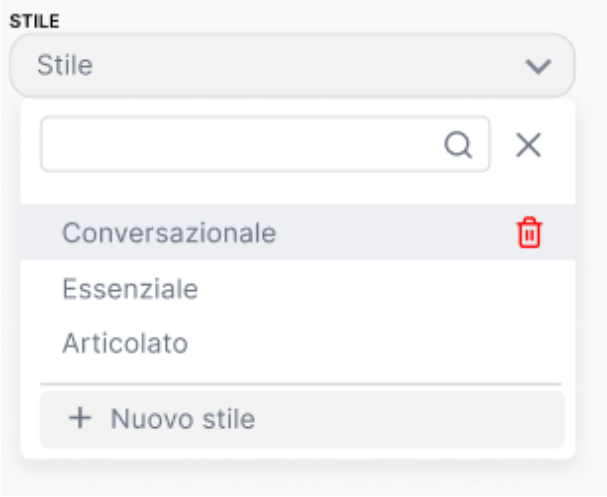


Figura 5: MenuStile

4.2.1.3 Casella di testo per inserimento del prompt$_G$

La casella di testo per l'inserimento del prompt$_G$consente all'utente di fornire indicazioni specifiche su ciò che desidera comunicare. Il prompt$_G$può includere informazioni chiave, obiettivi della comunicazione o qualsiasi dettaglio che l'utente ritiene importante per guidare la generazione del contenuto da parte dell'assistente AI$_G$.

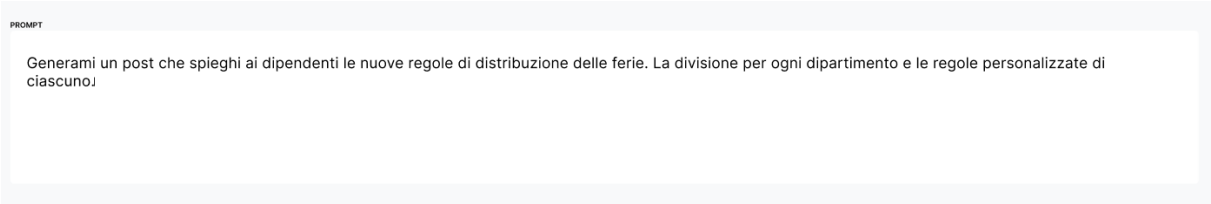


Figura 6: CasellaPrompt

4.2.1.4 Tasto di generazione

Dopo aver compilato i campi necessari (prompt$_G$, tono e stile), l'utente può cliccare sul tasto di generazione per avviare il processo di creazione del contenuto.

Figura 7: TastoGenerazione

4.2.2 Anteprima del post generato

A seguito della generazione, viene visualizzata un'anteprima del post generato, che potrà essere modificato o confermato dall'utente prima di essere pubblicato o salvato. Inoltre l'utente dovrà anche valutare la qualità$_G$del contenuto generato.

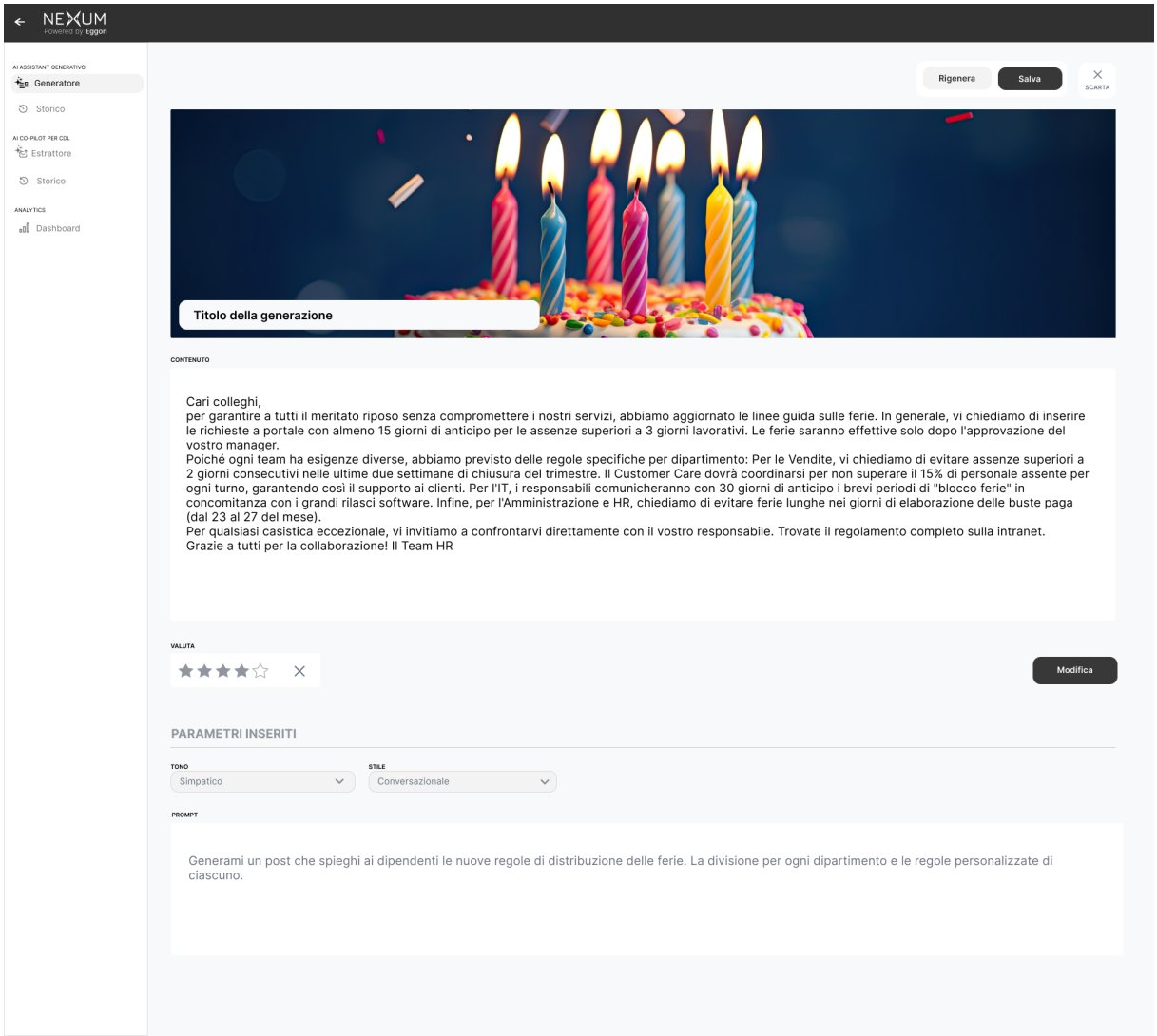


Figura 8: AnteprimaGenerazione

4.2.2.1 Immagine generata

L'immagine generata viene mostrata come primo elemento dell'anteprima del post, fornendo un supporto visivo che arricchisce il contenuto testuale e rende la comunicazione più accattivante e coinvolgente per i destinatari.

Figura 9: ImmagineGenerazione

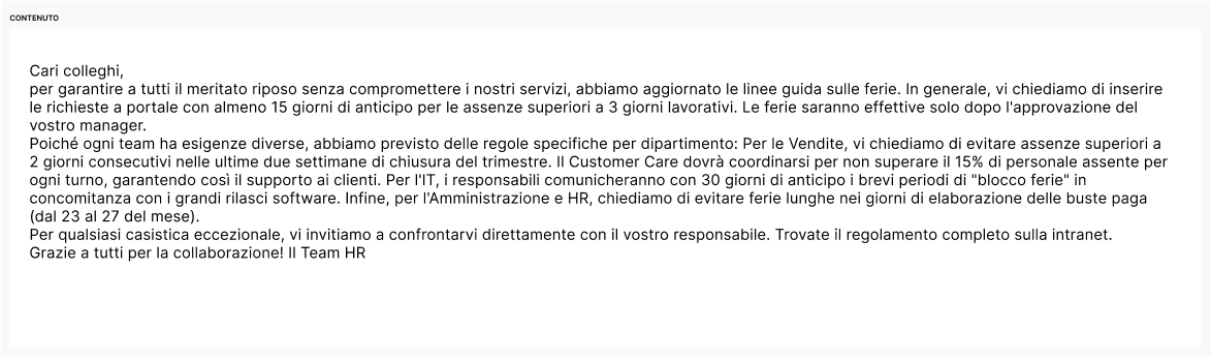
4.2.2.2 Titolo generato

All'interno dell'anteprima del post, il titolo generato viene visualizzato in modo prominente, evidenziando l'argomento principale della comunicazione ai destinatari.

Figura 10: TitoloGenerazione

4.2.2.3 Testo generato

Il testo viene mostrato sotto l'immagine e il titolo, fornendo il corpo principale della comunicazione che l'utente ha richiesto all'assistente AI$_G$di generare.



CONTENUTO

Cari colleghi,
per garantire a tutti il meritato riposo senza compromettere i nostri servizi, abbiamo aggiornato le linee guida sulle ferie. In generale, vi chiediamo di inserire le richieste a portale con almeno 15 giorni di anticipo per le assenze superiori a 3 giorni lavorativi. Le ferie saranno effettive solo dopo l'approvazione del vostro manager.
Poiché ogni team ha esigenze diverse, abbiamo previsto delle regole specifiche per dipartimento: Per le Vendite, vi chiediamo di evitare assenze superiori a 2 giorni consecutivi nelle ultime due settimane di chiusura del trimestre. Il Customer Care dovrà coordinarsi per non superare il 15% di personale assente per ogni turno, garantendo così il supporto ai clienti. Per l'IT, i responsabili comunicheranno con 30 giorni di anticipo i brevi periodi di "blocco ferie" in concomitanza con i grandi rilasci software. Infine, per l'Amministrazione e HR, chiediamo di evitare ferie lunghe nei giorni di elaborazione delle buste paga (dal 23 al 27 del mese).
Per qualsiasi casistica eccezionale, vi invitiamo a confrontarvi direttamente con il vostro responsabile. Trovate il regolamento completo sulla intranet.
Grazie a tutti per la collaborazione! Il Team HR

Figura 11: TestoGenerazione

4.2.2.4 Valutazione del post generato

Dopo aver visualizzato l'anteprima del post generato, l'utente ha la possibilità di valutare la qualità$_G$del contenuto attraverso un sistema basato su un punteggio da 1 a 5 stelle.

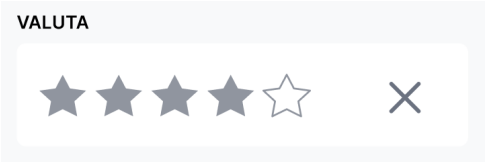


Figura 12: Valutazione

4.2.2.5 Panoramica parametri di generazione

Per poter associare più facilmente il risultato generato ai parametri di generazione, è presente una sezione che mostra in modo chiaro e sintetico i parametri utilizzati per la generazione del contenuto (il tono, lo stile e il prompt$_G$inserito dall'utente).

Figura 13: PanoramicaParametri

4.2.2.6 Tasto accesso modalità modifica

Per attivare le funzionalità$_G$di modifica del post generato, è presente un tasto che consente all'utente di accedere alla modalità di modifica, dove potrà apportare le modifiche desiderate al titolo, al testo e all'immagine generati.

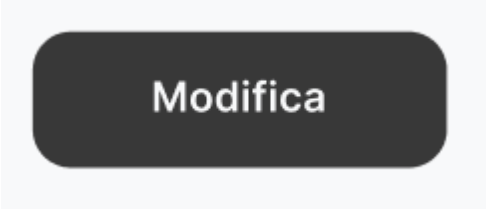


Figura 14: TastoModalitaModifica

4.2.2.7 Operazioni di gestione del risultato generato

A seguito della generazione del contenuto, l'utente ha la possibilità di gestire il risultato; scartandolo se non soddisfacente (questa funzione comporta la valutazione minima), rigenerandolo per provare a ottenere un risultato migliore o salvandolo se soddisfatto con quello che ha ottenuto.

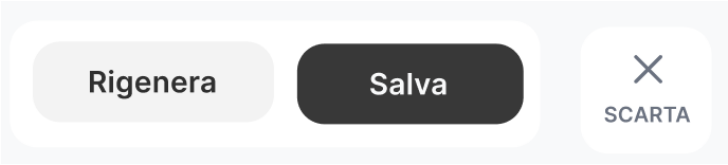


Figura 15: OperazioniGenerazione

4.2.3 Modifica delle generazioni

Entrando nella modalità di modifica, l'utente può apportare modifiche al titolo, al testo e all'immagine generati, personalizzando ulteriormente il contenuto per adattarlo meglio alle proprie esigenze comunicative.

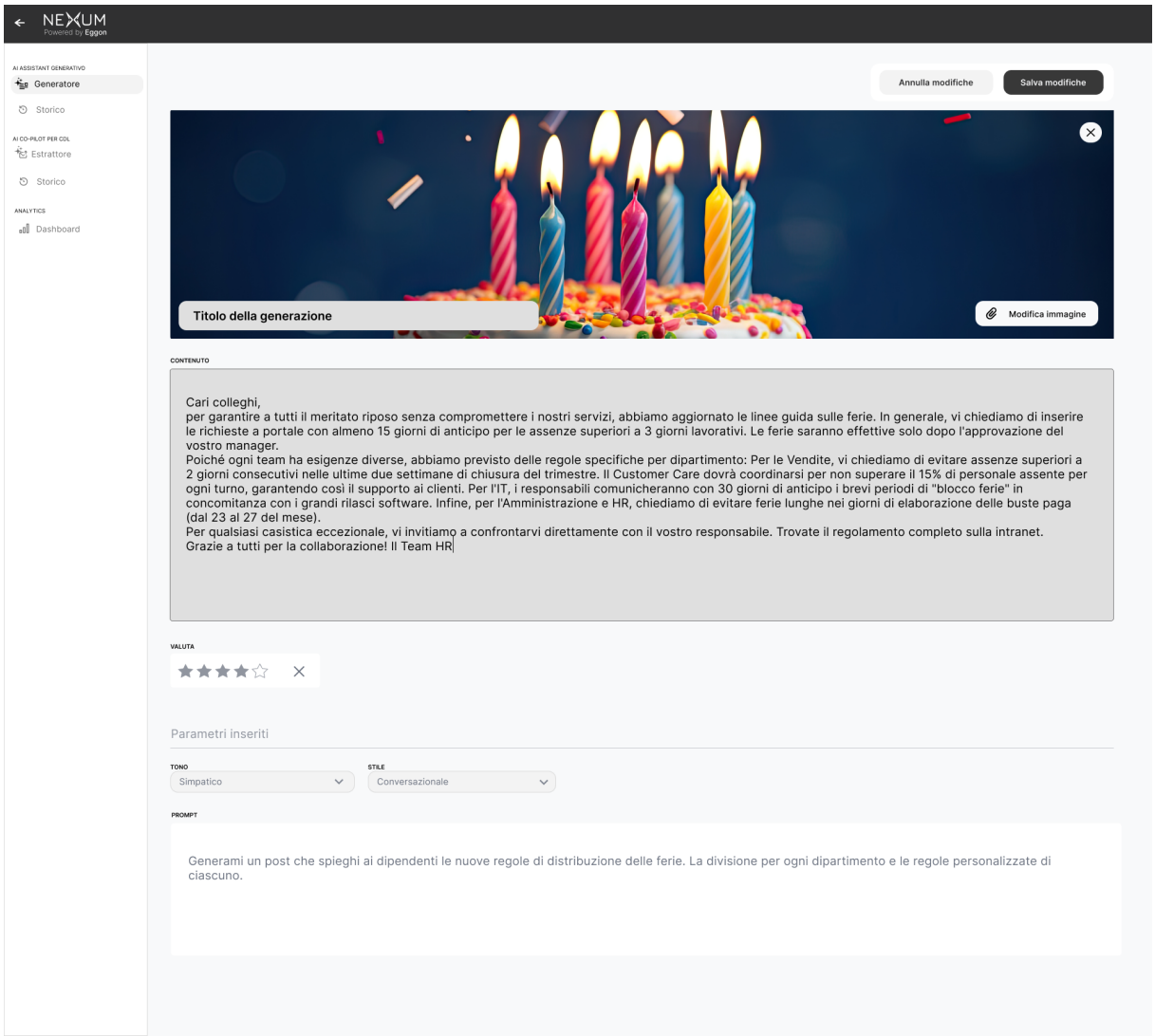


Figura 16: ModalitaModificaGenerazione

4.2.3.1 Modifica immagine generata

Nella modalità di modifica, l'utente ha la possibilità di sostituire l'immagine generata dall'AI$_G$con una nuova, avviando una rigenerazione sulla base dei parametri originali o di un prompt$_G$aggiornato.

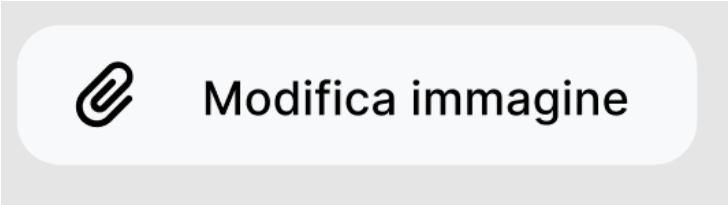


Figura 17: ModificaImmagine

4.2.3.2 Modifica titolo generato

Nella modalità di modifica, l'utente ha la possibilità di modificare il titolo generato, adattandolo meglio al contesto comunicativo desiderato.

Figura 18: ModificaTitolo

4.2.3.3 Modifica testo generato

Nella modalità di modifica, l'utente ha la possibilità di modificare il testo generato, personalizzandolo ulteriormente per renderlo più efficace e adatto alle proprie esigenze comunicative.

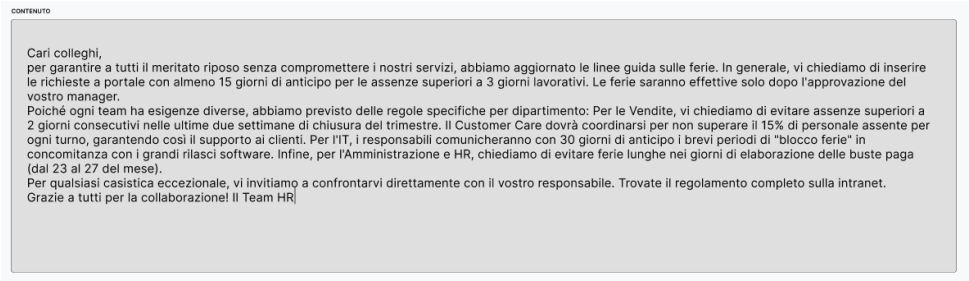


Figura 19: ModificaTesto

4.2.3.4 Salvataggio o annullamento modifiche alla generazione

La modifica può essere salvata per aggiornare il post generato con le modifiche apportate, oppure annullata per tornare alla versione originale del contenuto generato.

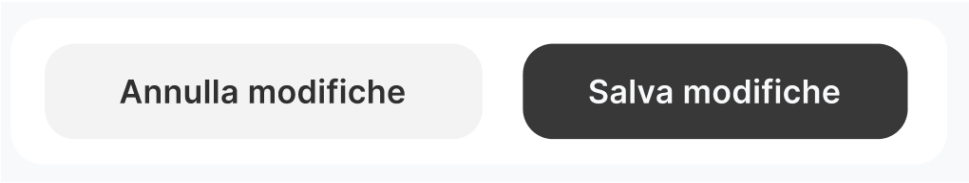


Figura 20: GestioneModifiche

4.3 Storico delle generazioni

Lo storico delle generazioni consente all'utente di visualizzare tutte le generazioni precedenti, con la possibilità di accedere ai dettagli di ciascuna generazione, come i parametri utilizzati, la valutazione e le eventuali modifiche apportate.

4.3.1 Consultazione storico delle generazioni

Lo storico delle generazioni è una sezione composta da una tabella contenente le generazioni e vari sistemi di input che permettono di effettuare operazioni su questa tabella con fini di gestione o di analisi.

4.3.1.1 Filtraggio e ricerca nello storico

All'interno dello storico delle generazioni, è presente una funzionalità$_G$di filtraggio e ricerca che consente all'utente di trovare facilmente specifiche generazioni passate in base a criteri come data, valutazione, parole chiave, tono o stile utilizzato.

4.3.1.2 Visualizzazione tabella generazioni

Le generazioni passate vengono visualizzate in una tabella che mostra informazioni chiave come la data di creazione, il titolo del post generato, il tono e lo stile utilizzati, la valutazione assegnata, il testo generato e il prompt$_G$utilizzato.

4.3.1.3 Azioni su generazioni passate

Per ogni generazione passata visualizzata nella tabella, l'utente ha la possibilità di eseguire azioni come riutilizzare, duplicare o eliminare la generazione dallo storico. Riutilizzare una generazione consiste nell'effettiva generazione di un nuovo post con gli stessi campi, mentre la duplicazione riempie i campi permettendo di apportare modifiche prima di effettuare la nuova generazione.

4.3.1.4 Scorrimento tabella storico

Utilizzando frecce a fondo tabella l'utente può scorrere tra le pagine dello storico delle generazioni, visualizzando un numero limitato di generazioni per pagina per facilitare la consultazione e la gestione dello storico.

4.4 AI Co-Pilot$_G$per i Consulenti del Lavoro$_G$

L'AI Co-Pilot$_G$dedicato ai Consulenti del Lavoro (CdL)$_G$è progettato per supportare i professionisti nella gestione e nell'analisi dei documenti, facilitando il processo di revisione e invio dei documenti ai destinatari.

4.4.1 Analisi documenti

Il modulo$_G$di analisi dei documenti consente ai CdL$_G$di caricare documenti in vari formati (PDF, CSV, jpg, png...) e di riconoscerne automaticamente la tipologia (ad esempio, busta paga, contratto di lavoro, comunicazione interna, ecc.). Per effettuare un'analisi è necessario inserire il

file che si ha intenzione di analizzare ed eventualmente dati conosciuti, facilitando così il processo di riconoscimento e estrazione delle informazioni rilevanti.

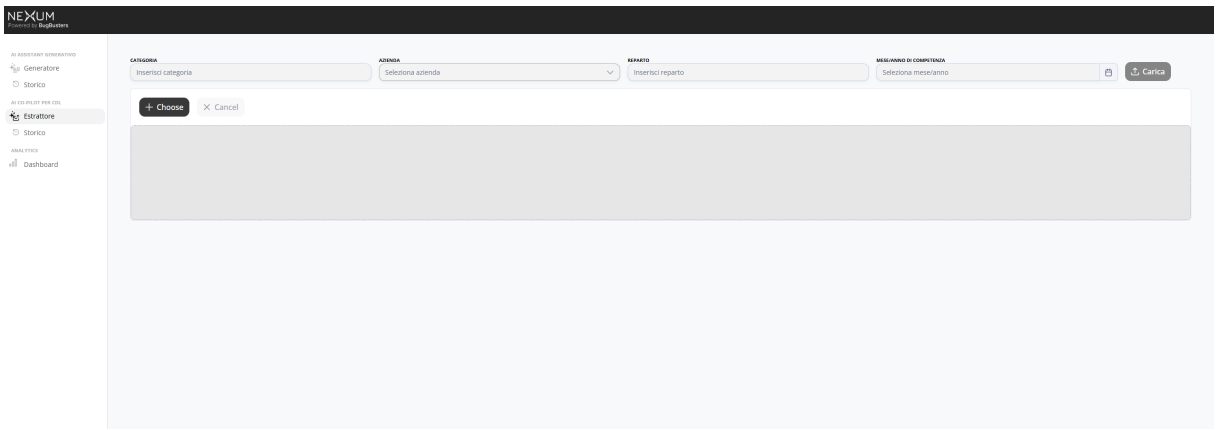


Figura 21: Analisi documenti

4.4.1.1 Caricamento documento

Tramite questa funzione, l'utente può selezionare e caricare uno o più documenti all'interno del sistema. L'infrastruttura verifica$_G$l'integrità e la validità del formato del file per prepararlo all'analisi tramite intelligenza artificiale.

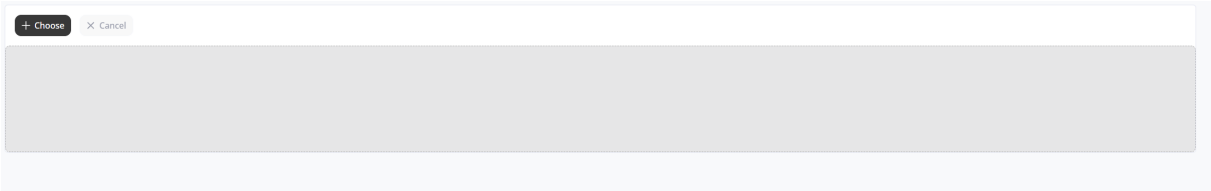


Figura 22: Analisi documenti

4.4.1.2 Inserimento dati conosciuti

Per guidare il modello di AI$_G$e aumentare la precisione dell'estrazione (confidence), l'utente ha la facoltà di inserire manualmente alcuni metadati ancor prima di lanciare l'analisi. Tra questi figurano la selezione della categoria documentale, l'inserimento dell'azienda cliente, l'indicazione del mese/anno di competenza e lo specifico reparto aziendale.

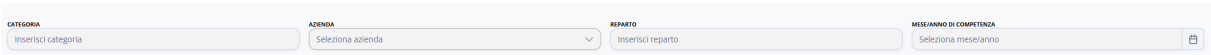


Figura 23: Inserimento dati conosciuti

4.4.2 Visualizzazione risultati analisi documenti

Dopo l'analisi, i risultati vengono visualizzati in modo chiaro e organizzato, evidenziando le informazioni estratte dal documento e fornendo un quadro completo del contenuto analizzato. Questa visualizzazione consente al CdL$_G$di comprendere rapidamente le informazioni chiave del documento e di prendere decisioni informate su come procedere con la gestione del documento stesso.

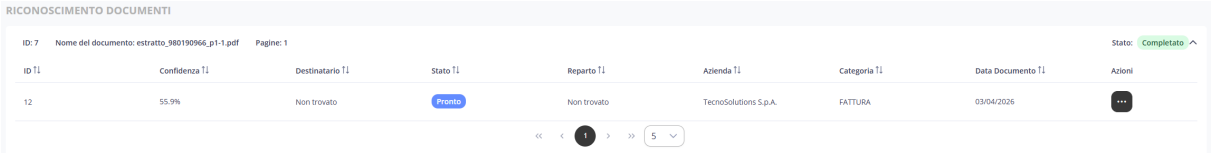


Figura 24: Visualizzazione risultati analisi documenti

4.4.2.1 Visualizzazione tabella riepilogativa documenti analizzati

Il sistema presenta l'elenco dei documenti analizzati in formato tabellare. Per ogni elemento, vengono esposti i dati di sintesi estratti dall'AI$_G$, quali l'azienda, il periodo di competenza, la tipologia del file il numero di pagine e l'identificativo originale, permettendo un controllo rapido del flusso elaborato.

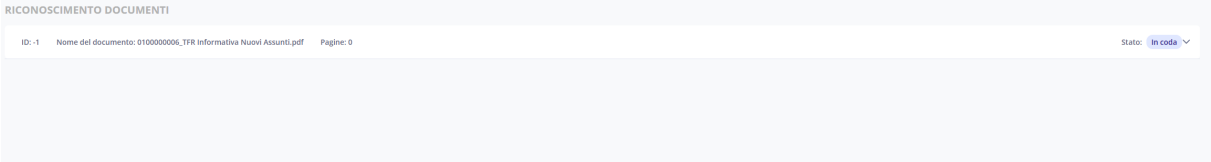


Figura 25: Tabella riepilogativa documenti analizzati

4.4.2.2 Applicazione filtro di ricerca su documenti

Per agevolare la gestione di archivi voluminosi, il sistema mette a disposizione uno strumento di filtraggio dinamico. L'utente può raffinare la lista dei risultati applicando filtri per tipologia documentale, mese/anno di competenza, confidenza, stato, reparto, documento originale o azienda, consentendo di individuare rapidamente i documenti di interesse e di focalizzarsi su quelli più rilevanti per le proprie attività.

Figura 26: Filtro ricerca documenti

4.4.2.3 Modifica del risultato dell'analisi documenti

In ottica "Human-in-the-loop", se l'AI$_G$dovesse classificare un documento in modo impreciso o associare dati non corretti, l'operatore può intervenire manualmente per modificare la tipologia del documento o correggerne gli attributi. Questa operazione induce il sistema a ricalcolare e aggiornare la percentuale di confidenza.

4.4.2.4 Eliminazione del risultato dell'analisi documenti

Qualora un documento sia stato caricato per errore, risulti duplicato o non debba più far parte del flusso di invio, l'utente può rimuovere il documento e i relativi risultati dell'analisi dal database e dall'interfaccia$_G$corrente.

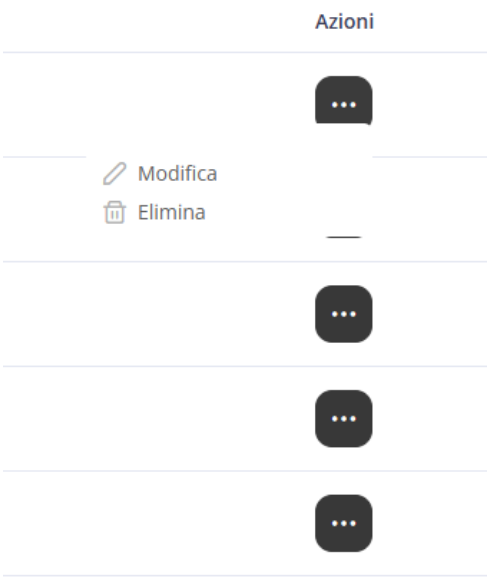


Figura 27: Modifica ed eliminazione risultati analisi documenti

4.4.2.5 Retry analisi documenti

Se un documento non viene analizzato correttamente a causa di un errore temporaneo, l'utente ha la possibilità di rilanciare l'analisi per quel documento specifico, sperando in un risultato più accurato.

Figura 28: Retry analisi documenti

4.4.3 Visualizzazione e correzione documenti

A seguito dell'analisi, il sistema estrae le informazioni rilevanti dal documento e le presenta in modo chiaro e organizzato, consentendo al CdL$_G$di verificare l'accuratezza dei dati estratti e di apportare eventuali correzioni o integrazioni prima di procedere con l'invio del documento ai destinatari.

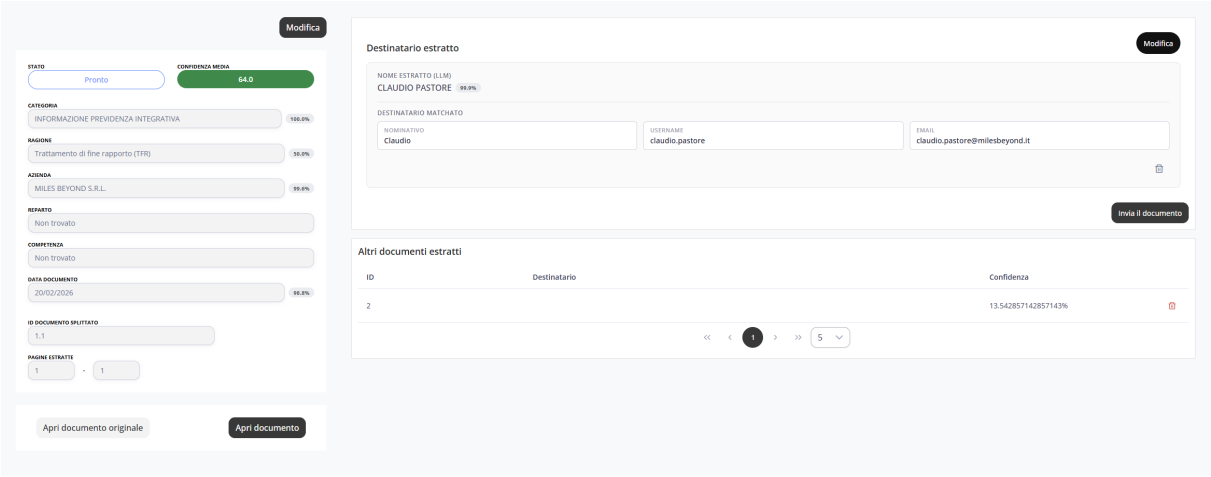


Figura 29: Dettagli analisi documento

4.4.3.1 Visualizzazione informazioni documento

In una sezione adiacente all'anteprima, il sistema raccoglie tutti i metadati specifici del singolo file, quali il codice univoco interno, la data di caricamento e redazione, la causale individuata e il grado di affidabilità$_G$dell'estrazione (confidence score$_G$).

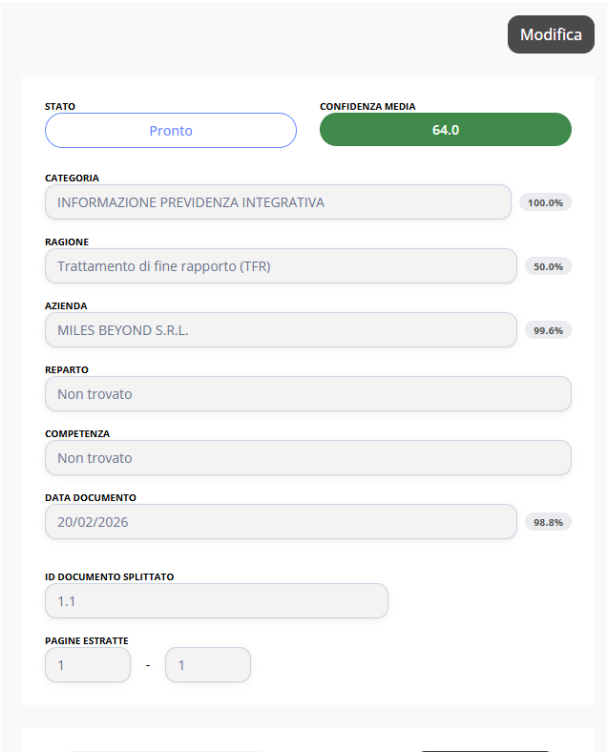


Figura 30: Visualizzazione informazioni documento

4.4.3.2 Visualizzazione destinatari documento

Visualizza nel dettaglio i soggetti a cui il singolo documento in anteprima è indirizzato. In presenza di liste lunghe, questa sezione può presentare un riepilogo rapido e mostrare l'appartenenza a specifiche liste di distribuzione.

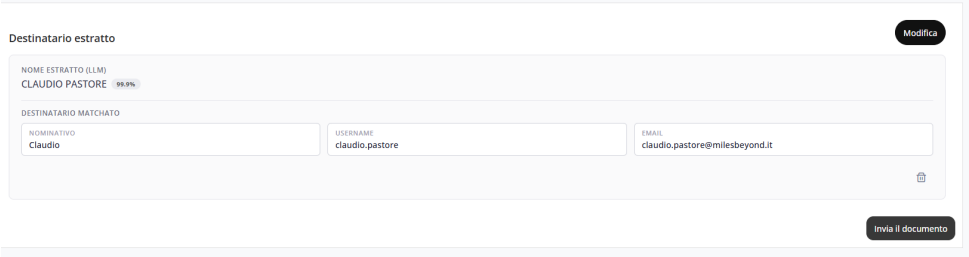


Figura 31: Visualizzazione destinatari documento

4.4.3.3 Visualizzazione dettagli analisi

Permette di consultare le metriche tecniche del processo elaborativo eseguito dall'AI$_G$, evidenziando le criticità (es. confidenza del dato inferiore alla soglia di sicurezza$_G$) e consultando l'audit log, che riporta cronologicamente tutte le modifiche e i cambi di stato del documento nel tempo.

4.4.3.4 Modifica del risultato dell'analisi destinatari

Nel caso l'algoritmo associ un destinatario errato a un documento o non riesca a dedurlo, l'operatore può intervenire per cercare e selezionare il destinatario corretto. L'associazione può avvenire tramite l'inserimento manuale dell'indirizzo email o del numero di matricola.

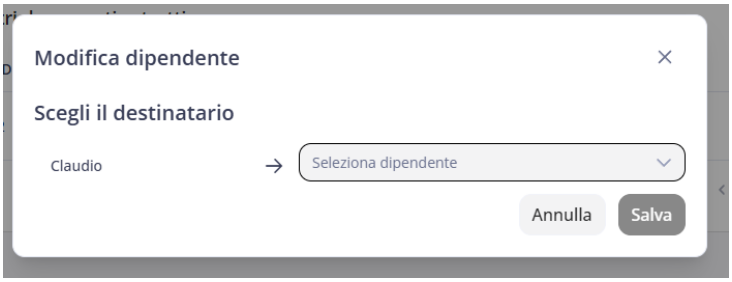


Figura 32: Modifica risultato analisi destinatari

4.4.3.5 Visualizzazione documento originale ed estratto

Per facilitare il confronto e la verifica$_G$, il sistema consente di visualizzare sia il documento originale caricato che la versione estratta e analizzata dall'AI$_G$.

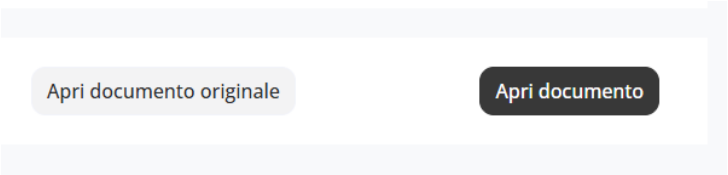


Figura 33: Visualizzazione e correzione documenti

4.4.4 Invio documenti

Quando si ritiene che il documento sia pronto per essere inviato (con una confidenza adeguata), l'utente può procedere con la creazione di un messaggio, l'eventuale inserimento di allegati ed infine l'invio del documento ai destinatari.

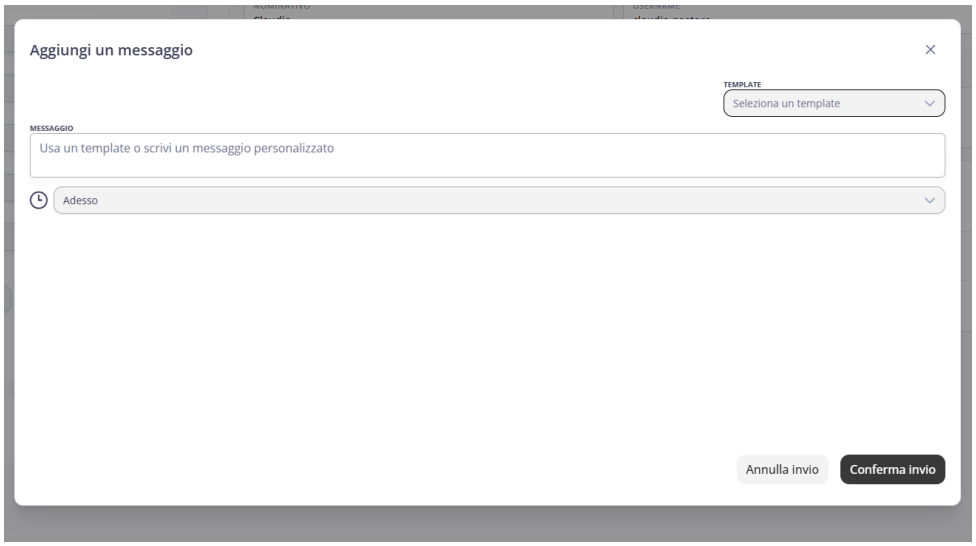


Figura 34: Invio immediato documento

4.4.4.1 Scrittura messaggio

Questa funzionalità$_G$mette a disposizione un editor di testo per la composizione della comunicazione che verrà recapitata ai destinatari. L'utente può valorizzare manualmente il campo "Oggetto" e inserire il corpo testuale desiderato.

4.4.4.2 Applicazione template$_G$

Per ottimizzare i tempi, l'utente può decidere di non scrivere il messaggio da zero, bensì caricare un modello (template$_G$) precostituito. Questo andrà a sovrascrivere o precompilare i campi dell'oggetto e del corpo del messaggio con formule testuali standard.

4.4.4.3 Operazioni su template$_G$esistenti

L'utente ha accesso a una gestione completa dei modelli di comunicazione: può visualizzare la lista dei template$_G$salvati, creare un nuovo template$_G$a partire dal messaggio che sta scrivendo, oltre a modificare e cancellare definitivamente quelli divenuti obsoleti.

4.4.4.4 Programmazione invio documento

Se non vi è urgenza o si desidera sincronizzare l'inoltro dei documenti con specifiche scadenze aziendali, il sistema permette di schedulare l'operazione. Tramite un apposito selettore (date/time picker), l'utente definisce l'esatta data e ora di invio, e lo stato passerà a "Pianificato".

4.4.4.5 Invio immediato documento

Terminata la verifica$_G$e la preparazione della comunicazione, questa funzionalità$_G$fa partire istantaneamente il processo di spedizione verso tutti i destinatari associati al documento, fornendo all'utente un feedback visivo a conferma del successo dell'operazione.

4.5 Storico documenti

L'utente ha a disposizione uno storico dei documenti analizzati, visualizzandone i dettagli e il loro stato.

4.5.1 Consultazione storico documenti

Lo storico dei documenti consente al CdL$_G$di visualizzare tutte le analisi documentali precedenti, con la possibilità di accedere ai dettagli di ciascun documento, come la data di analisi, la tipologia del documento, i destinatari riconosciuti, le informazioni estratte e lo stato dell'invio.

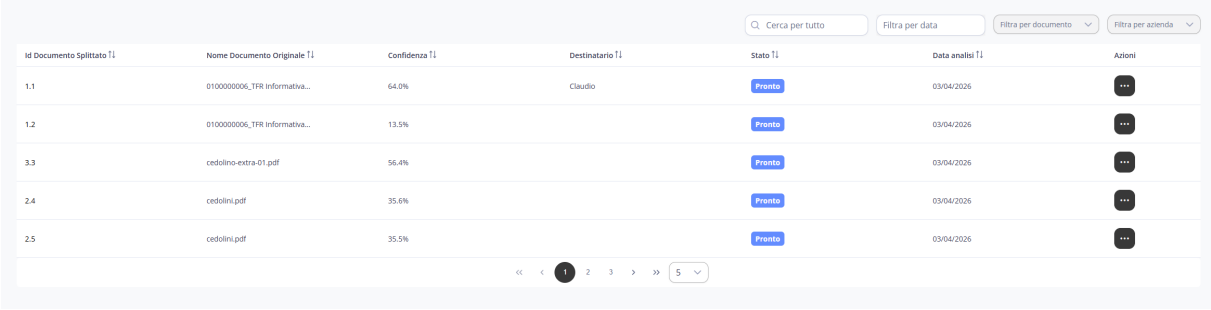


Figura 35: Storico documenti

4.5.1.1 Applicazione filtro di ricerca su destinatari

Per rintracciare rapidamente i destinatari ed informazioni all'interno di invii massivi, l'utente può utilizzare barre di ricerca e filtri mirati.

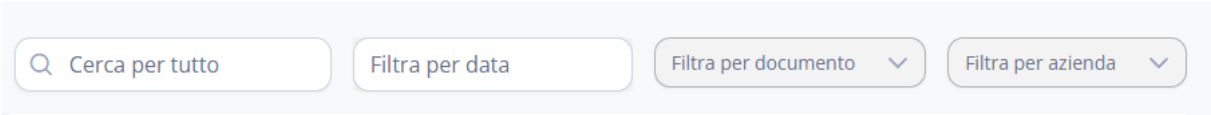


Figura 36: Filtro Storico

4.5.1.2 Visualizzazione stato analisi documenti

Questa funzionalità$_G$permette all'utente di monitorare l'avanzamento e la fase del ciclo di vita in cui si trova il documento. Attraverso etichette testuali o indicatori visivi è possibile comprendere immediatamente se il documento necessita di intervento umano o se l'elaborazione è andata a buon fine.

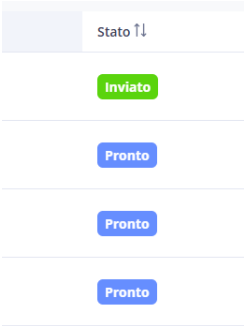


Figura 37: Stato analisi documenti

4.6 Analytics e monitoraggio trasversale

L'utente ha a disposizione una sezione dedicata all'analytics e al monitoraggio trasversale, che consente di visualizzare metriche e statistiche relative all'utilizzo dell'AI-assistant$_G$generativo e dell'AI Co-Pilot$_G$per i Consulenti del Lavoro (CdL)$_G$, fornendo insights utili per valutare l'efficacia$_G$delle funzionalità$_G$offerte dalla piattaforma e per identificare eventuali aree di miglioramento.

4.6.1 Analytics e monitoraggio trasversale per l'AI-assistant$_G$generativo

L'utente ha la possibilità di accedere a una sezione dedicata all'AI-assistant$_G$generativo, con un elenco di metriche e statistiche che forniscono insights sull'utilizzo e sulle prestazioni dell'assistente AI$_G$, consentendo di valutare l'efficacia$_G$delle generazioni, la soddisfazione degli utenti e l'impatto complessivo sulla comunicazione interna. Tramite lo studio di queste metriche, è possibile identificare eventuali aree di miglioramento per ottimizzare ulteriormente le funzionalità$_G$e garantire un'esperienza utente sempre più soddisfacente.

4.6.1.1 Numero di generazioni effettuate

Questa metrica permette all'utente di visualizzare il volume totale di richieste, o prompt$_G$, inviate all'AI$_G$nel periodo temporale selezionato. Il sistema interroga il database storico e conteggia il numero totale di interazioni avviate, mostrando il dato numerico all'interno della dashboard$_G$.

4.6.1.2 Valutazione media delle generazioni

Tramite questo indicatore, l'utente può valutare la qualità$_G$percepita delle risposte fornite dall'AI Assistant$_G$. Il sistema aggrega i feedback ricevuti (tramite stelle) e calcola la media aritmetica dei voti, mostrando un valore che permette di comprendere il livello di soddisfazione dell'utenza.

4.6.1.3 Numero di rigenerazioni per prompt$_G$

Questa statistica mostra quante volte è stata utilizzata dagli utenti la funzione "Rigenera risposta". Il sistema conta le occorrenze in cui viene richiesta una nuova versione di un messaggio già generato: si tratta di un dato utile per capire se la prima risposta dell'AI$_G$risulta spesso insoddisfacente.

4.6.1.4 Utilizzo toni e stili

Questa sezione evidenzia le preferenze degli utenti riguardo ai formati e ai registri di comunicazione. Il sistema raggruppa i prompt$_G$generati in base agli attributi "Tono" (es. Formale, Empatico) e "Stile" (es. Sintetico, Dettagliato), calcolandone la frequenza di utilizzo. I dati vengono visualizzati tramite grafici o classifiche che mettono in risalto i toni e gli stili più richiesti.

4.6.1.5 Filtraggio per periodo temporale AI-assistant$_G$generativo

L'utente ha la possibilità di filtrare tutte le metriche e statistiche relative all'AI-assistant$_G$generativo in base a un intervallo di tempo specifico (ad esempio, ultimi 7 giorni, ultimo mese, ultimo trimestre, ecc.). Il sistema applica il filtro temporale a tutte le metriche visualizzate, consentendo di analizzare l'andamento delle generazioni e delle preferenze degli utenti in periodi specifici, facilitando così l'identificazione di trend o variazioni significative nel tempo.

4.6.2 Analytics e monitoraggio trasversale per l'AI Co-Pilot$_G$per i Consulenti del Lavoro$_G$

L'utente ha la possibilità di accedere a una sezione dedicata all'AI Co-Pilot$_G$per i Consulenti del Lavoro$_G$, con un elenco di metriche e statistiche che forniscono insights sull'utilizzo e sulle prestazioni del Co-Pilot, consentendo di valutare l'efficacia$_G$delle generazioni, la soddisfazione degli utenti e l'impatto complessivo sulla comunicazione interna. Tramite lo studio di queste metriche, è possibile identificare eventuali aree di miglioramento per ottimizzare ulteriormente le funzionalità$_G$e garantire un'esperienza utente sempre più soddisfacente.

4.6.2.1 Percentuale confidenza media

Questa metrica mostra il punteggio medio di affidabilità$_G$(confidence score$_G$) che l'AI$_G$ha attribuito alle proprie estrazioni di dati nel periodo selezionato. Il sistema calcola la media (pesata o aritmetica) dei punteggi associati a tutti i documenti elaborati, indicando inoltre se tale valore è in linea, superiore o inferiore rispetto ai trend storici.

4.6.2.2 Percentuale intervento umano per correzione

Questo indicatore visualizza la frequenza con cui gli operatori umani ("Human-in-the-loop") devono intervenire per correggere i dati estratti dall'AI$_G$prima del salvataggio. Analizzando i log di audit, il sistema confronta il numero di documenti che hanno subito modifiche manuali con il volume totale dei documenti processati, esprimendo il risultato in percentuale.

4.6.2.3 Accuratezza mapping

Questa statistica rappresenta la precisione con cui l'AI$_G$associa i dati individuati nei documenti ai campi corretti all'interno del database. Il sistema valuta la coerenza dei dati e calcola un indice di accuratezza strutturale, permettendo di identificare se l'AI$_G$sta fallendo nel riconoscere specifiche tipologie di documento o determinati layout.

4.6.2.4 Tempo medio di analisi documenti

Questa metrica indica il tempo medio impiegato dal sistema per processare ed elaborare un documento. Il calcolo viene effettuato basandosi sui timestamp di inizio (upload) e di fine (disponibilità dei dati), restituendo un valore fondamentale per monitorare le performance dell'infrastruttura e la latenza del servizio.

4.6.2.5 Filtraggio per periodo temporale AI Co-Pilot$_G$

L'utente ha la possibilità di filtrare tutte le metriche e statistiche relative all'AI Co-Pilot$_G$in base a un intervallo di tempo specifico (ad esempio, ultimi 7 giorni, ultimo mese, ultimo trimestre, ecc.). Il sistema applica il filtro temporale a tutte le metriche visualizzate, consentendo di analizzare l'andamento delle analisi.

5 Test$_G$

Per garantire la qualità$_G$e l'affidabilità$_G$del prodotto$_G$, è stato implementato un processo di testing completo che include test$_G$unitari, test$_G$di integrazione e test$_G$end-to-end. Il processo di testing è stato eseguito in diverse fasi del ciclo di sviluppo, consentendo di identificare e risolvere tempestivamente eventuali bug o problemi di funzionalità$_G$.

5.1 Test$_G$Backend$_G$

Il focus dei test$_G$backend è stato principalmente sulla verifica$_G$della corretta implementazione$_G$delle funzionalità$_G$, sulla gestione degli errori e sulla sicurezza$_G$dell'applicazione. Sono stati eseguiti test$_G$unitari per verificare il funzionamento di singole componenti e test$_G$di integrazione per assicurare che le diverse parti del sistema interagiscano correttamente tra loro. Per generare e avviare i test$_G$backend, è stato utilizzato il framework di testing integrato in Ruby on Rails$_G$, che consente di scrivere test$_G$in modo semplice e intuitivo.

5.1.1 Esecuzione test$_G$

Se l'installazione e l'avvio dell'applicazione sono stati completati con successo, è possibile eseguire i test$_G$per verificare che tutte le funzionalità$_G$siano operative e che non ci siano errori. Per avviare i test$_G$è necessario eseguire il comando `docker compose run -rm backend rails test`$_G$ in un altro terminale (l'applicazione non necessita di essere in esecuzione).

5.2 Test$_G$Frontend$_G$

Il focus dei test$_G$frontend$_G$è stato sulla verifica$_G$del corretto comportamento dell'interfaccia$_G$utente, della gestione dello stato e dell'integrazione con il backend. Sono stati eseguiti test$_G$unitari su componenti e servizi, insieme a test$_G$end-to-end sui principali flussi utente. I test$_G$sono stati eseguiti con gli strumenti dello stack Angular$_G$e Cypress.

5.2.0.1 Esecuzione test$_G$

Se l'installazione e l'avvio dell'applicazione sono stati completati correttamente, è possibile eseguire i test$_G$frontend$_G$per verificare il funzionamento dei componenti, dei servizi e dei principali flussi utente.

Per eseguire i test$_G$unitari, utilizzare il seguente comando:

```
docker compose run --rm frontend npm run test -- --watch=false
```

5.2.1 Esecuzione test$_G$end-to-end (Cypress)

Per eseguire i test$_G$E2E, usare due terminali nella cartella `frontend`.

5.2.1.1 Terminale 1

```
npm run start
```

5.2.1.2 Terminale 2

```
npm run cypress:run
```

5.2.1.3 Nota

I test$_G$Cypress richiedono che il frontend sia raggiungibile su `http://localhost:4200`.